



ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Entregable #05

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Programación para Desarrollo de Software		
Instructor:	Moisés García		

CASO 1:

Código fuente:

```
//Importar la clase Scanner para leer la entrada del usuario
import java.util.Scanner;

//Definir la clase principal
public class Caso01 {

    //Definir el método principal
    public static void main(String[] args){

        //Declarar las variables necesarias para el cálculo
        double sueldoActual, descuento, montoTotal, montoPagar;
        int añoInicio, añoFinal;

        //Crear un objeto Scanner para leer la entrada del usuario
        Scanner t = new Scanner(System.in);

        //Solicitar al usuario que ingrese el sueldo actual del trabajador
        System.out.println("Ingrese el sueldo actual del trabajador: ");
        sueldoActual = t.nextDouble();

        //Solicitar al usuario que ingrese el año de inicio de las labores del trabajador
        System.out.println("Ingrese el año que inicio las labores: ");
        añoInicio = t.nextInt();

        //Solicitar al usuario que ingrese el año de conclusión de las labores del trabajador
        System.out.println("Ingrese el año de conclusión: ");
        añoFinal = t.nextInt();

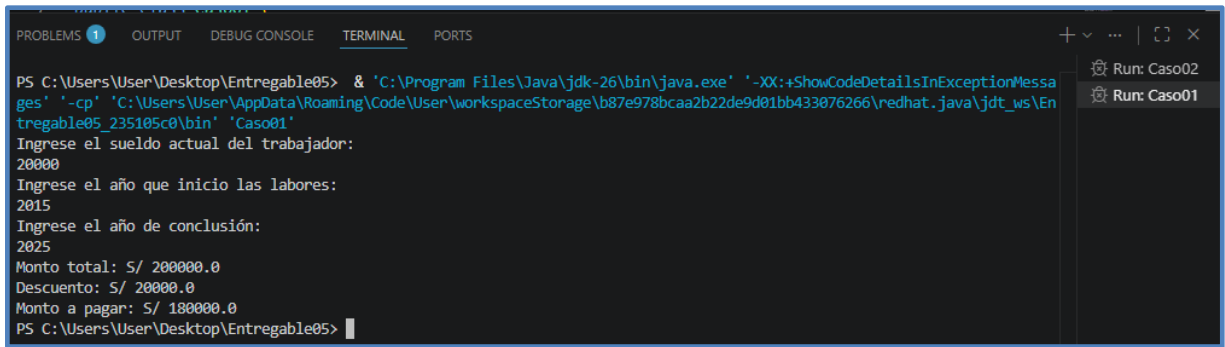
        //Calcular el monto total a pagar al trabajador
        montoTotal = sueldoActual * (añoFinal - añoInicio);

        //Calcular el descuento según el monto total a pagar
        if (montoTotal > 200000) {
            descuento = montoTotal * 0.15;
        } else if (montoTotal > 100000) {
            descuento = montoTotal * 0.10;
        } else if (montoTotal > 50000) {
            descuento = montoTotal * 0.05;
        } else {
            descuento = 0;
        }

        //Calcular el monto a pagar después de aplicar el descuento
        montoPagar = montoTotal - descuento;

        //Mostrar los resultados al usuario
        System.out.println("Monto total: S/ " + montoTotal);
        System.out.println("Descuento: S/ " + descuento);
        System.out.println("Monto a pagar: S/ " + montoPagar);
    }
}
```

Compilación y ejecución:



```
PS C:\Users\User\Desktop\Entregable05> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b87e978bcaa2b22de9d01bb433076266\redhat.java\jdt_ws\Entregable05_235105c0\bin' 'Caso01'
Ingrese el sueldo actual del trabajador:
20000
Ingrese el año que inicio las labores:
2015
Ingrese el año de conclusión:
2025
Monto total: S/ 200000.0
Descuento: S/ 20000.0
Monto a pagar: S/ 180000.0
PS C:\Users\User\Desktop\Entregable05>
```

CASO 2:

Código fuente:

```
//Importamos la clase Scanner para leer la entrada del usuario
import java.util.Scanner;
//Importamos la clase Math para utilizar funciones matemáticas como max y min
import java.lang.Math;

//Definimos la clase principal del programa
public class Caso02 {

    public static void main(String[] args) {

        //Creamos un objeto Scanner para leer la entrada del usuario
        Scanner t = new Scanner(System.in);

        //Declaramos las variables necesarias para almacenar las notas, el promedio, la nota mínima, la nota máxima, el estado
        y la calificación
        double nota1, nota2, nota3, nota4, promedio, minNota, maxNota;
        String estado, calificacion;

        //Solicitamos al usuario que ingrese las cuatro notas y las almacenamos en las variables correspondientes
        System.out.println("Ingrese la primera nota: ");
        nota1 = t.nextDouble();

        System.out.println("Ingrese la segunda nota: ");
        nota2 = t.nextDouble();

        System.out.println("Ingrese la tercera nota: ");
        nota3 = t.nextDouble();

        System.out.println("Ingrese la cuarta nota: ");
        nota4 = t.nextDouble();

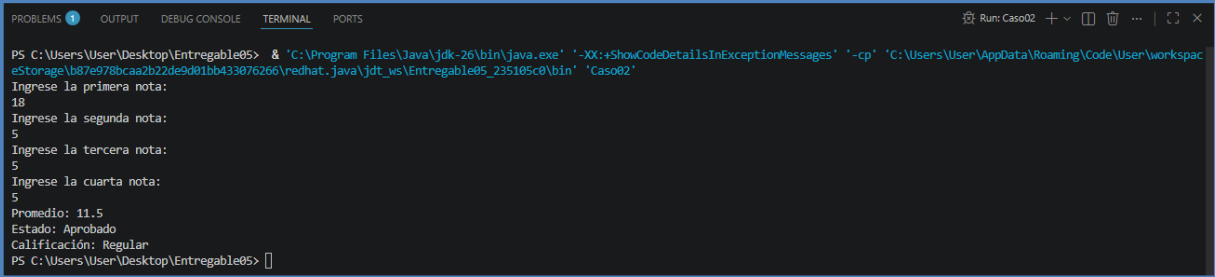
        //Calculamos la nota máxima utilizando la función Math.max para comparar las cuatro notas
        maxNota = Math.max(Math.max(nota1, nota2), Math.max(nota3, nota4));
        //Calculamos la nota mínima utilizando la función Math.min para comparar las cuatro notas
        minNota = Math.min(Math.min(nota1, nota2), Math.min(nota3, nota4));
        //Calculamos el promedio sumando las cuatro notas, restando la nota mínima y la nota máxima, y dividiendo el resultado
        entre 4
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4 - minNota + maxNota) / 4;

        //Determinamos el estado del alumno en función del promedio: "Aprobado" o "Desaprobado"
        if (promedio >= 11) {
            estado = "Aprobado";
        } else {
            estado = "Desaprobado";
        }

        //Determinamos la calificación del alumno en función del promedio utilizando una estructura de control if-else
        if (promedio >= 18) {
            calificacion = "Excelente";
        } else if (promedio >= 16) {
            calificacion = "Muy Bueno";
        } else if (promedio >= 14) {
            calificacion = "Bueno";
        } else if (promedio >= 11) {
            calificacion = "Regular";
        } else {
            calificacion = "En Progreso";
        }
    }
}
```

```
//Mostramos el promedio, el estado y la calificación del alumno
System.out.println("Promedio: " + promedio);
System.out.println("Estado: " + estado);
System.out.println("Calificación: " + calificacion);
}
}
```

Compilación y ejecución:



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Run: Caso02 + - [ ] ... | [ ] [ ] [ ]

PS C:\Users\User\Desktop\Entregable05> & "C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b87e978bcaa2b22de9d01bb433076266\redhat.java\jdt_ws\Entregable05_235105c0\bin" "Caso02"
Ingrese la primera nota:
18
Ingrese la segunda nota:
5
Ingrese la tercera nota:
5
Ingrese la cuarta nota:
5
Promedio: 11.5
Estado: Aprobado
Calificación: Regular
PS C:\Users\User\Desktop\Entregable05> [ ]
```